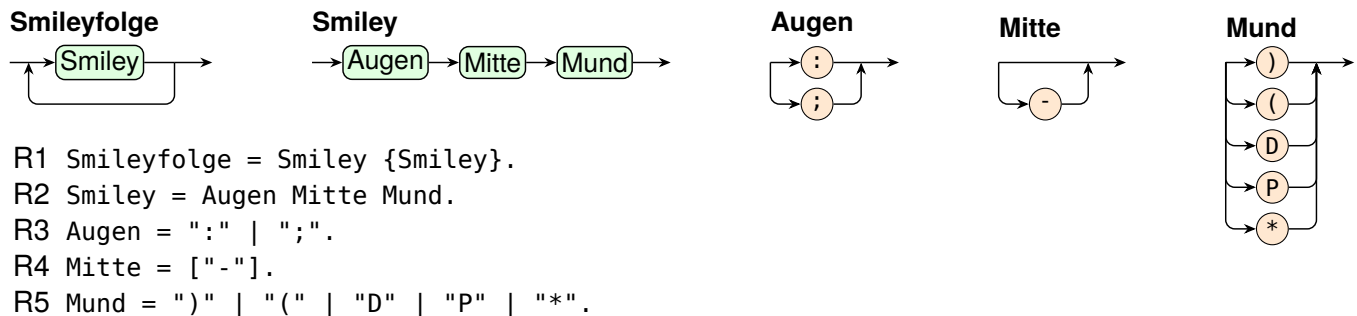


## 1.4 Die EBNF

Die **erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)** schreibt Regeln als Text. Die Smiley-Grammatik aus 1.3 in beiden Formen:



### Die EBNF (vergleiche jede Regel mit ihrem Diagramm und ergänze)

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Name = ... . | "D"                                            |
| Mund         | A B                                            |
| A   B        | [A]                                            |
| {A}          | (A   B) C    Klammern: ("a"   "b") "c" → _____ |

#### Aufgabe 1 Zeichen der EBNF

a) Warum heißt R1 Smiley {Smiley} und nicht nur {Smiley}?

b) Schreibe R4 ohne eckige Klammern: Mitte = \_\_\_\_\_

#### Aufgabe 2 Ableitung

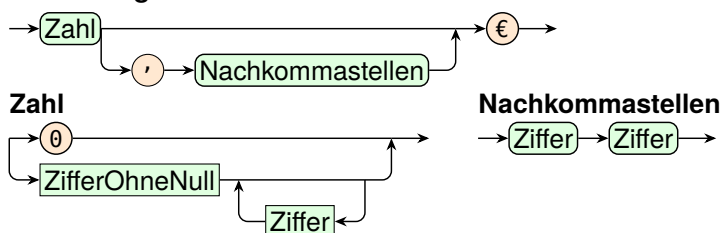
Je Schritt wird **ein** Nichtterminal durch die rechte Seite seiner Regel ersetzt. Vervollständige für ; D : - ( :

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Smileyfolge                                                              |                     |
| $\xRightarrow{R1}$ Smiley Smiley                                         | $\Rightarrow$ _____ |
| $\xRightarrow{R2}$ Augen Mitte Mund Smiley                               | $\Rightarrow$ _____ |
| $\xRightarrow{R3}$ ":" Mitte Mund Smiley                                 | $\Rightarrow$ _____ |
| $\xRightarrow{R4}$ ":" Mund Smiley    (Mitte $\rightarrow \varepsilon$ ) | $\Rightarrow$ _____ |
| $\xRightarrow{R5}$ ":" "D" Smiley                                        |                     |

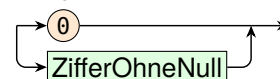
#### Aufgabe 3 Vom Diagramm zur EBNF: Geldbeträge

Beträge wie 12€, 5,15€, 0,79€, aber nicht 02,99€. Gegeben: ZifferOhneNull = "1" | ... | "9".

##### Geldbetrag



##### Ziffer



Gib die Grammatik in EBNF an.

Geldbetrag = \_\_\_\_\_    Nachkommastellen = \_\_\_\_\_

Zahl = \_\_\_\_\_    Ziffer = \_\_\_\_\_

#### Aufgabe 4 Regeln lesen und ändern: Molkereinummern

Ein Code auf Milchprodukten gibt die Molkerei an (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit):

R1 Molkereinummer = "DE" Bundesland Betriebsnummer [Europa].

R2 Bundesland = "BB" | "BE" | "BW" | "BY" | ... | "HH" | ... | "RP" | ... | "TH". (16 Länder)

R3 Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer | Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R4 Europa = "EG" | "EU". R5 Ziffer = "0" | "1" | ... | "9".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Codes.

DE BY 13049 EG \_\_\_\_\_ DE HH 2514 EU \_\_\_\_\_ BY 70123 \_\_\_\_\_

b) Leite DE RP 927 schrittweise ab.

---

---

c) In Bayern gibt die erste Ziffer der Betriebsnummer den Regierungsbezirk an: nur 1 bis 7 (1 Oberbayern, 2 Niederbayern, ...). Ändere und ergänze die Regeln.

---

---

---

---

#### Aufgabe 5 Selbst bauen: Uhrzeiten

Uhrzeiten haben die Form hh:mm oder hh:mm:ss, immer zweistellig, von 00:00 bis 23:59:59.

a) Drei ungültige Uhrzeiten, die knapp an einer Grenze scheitern: \_\_\_\_\_

b) Gib eine Grammatik in EBNF an. *Tip*: Welche Ziffern sind an welcher Stelle erlaubt? Die Stunden ab 20 sind ein Sonderfall.

---

---

---

---

#### Aufgabe 6 Rekursion in der EBNF: die Terme aus 1.1

In 1.1 (Aufgabe 5) war sin cos kein gültiger Term. Diese Grammatik legt die Terme fest:

R1 Term = Summand {"+" Summand}.

R3 Funktion = "sin" | "cos" | "sqrt".

R2 Summand = "x" | Funktion "(" Term ")".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Wörtern.

sqrt(x+x) \_\_\_\_\_ cos(sin(x))+x \_\_\_\_\_ sin(x)+ \_\_\_\_\_ (x+x) \_\_\_\_\_

b) Welche Regeln verweisen über einen Umweg auf sich selbst? \_\_\_\_\_

c) (mündlich) Warum kommt man hier ohne Rekursion nicht aus? Vergleiche mit 1.3, Aufgabe 5d.

d) Ändere R2, sodass auch (x+x) gültig ist: Summand = \_\_\_\_\_

**Besprecht mündlich:** Welche Regel verhindert in 3) 02,99€? Warum reicht es in 4c) nicht, nur R3 zu ändern? Mit deiner Grammatik ist 24:00 ein Syntaxfehler. Ginge das auch für 29.02.2026 (1.1)? Ist "sin" ein Zeichen oder drei? Warum gibt es zu einer Sprache mehrere richtige Grammatiken?